



Simulación numérica del flujo sanguíneo en aneurismas de la aorta abdominal mediante el método de proyección de Chorin

Javier Villarroel, jvillarroelt@usm.cl, Universidad Técnica Federico Santa María

Profesores: Ariel Norambuena, Nicolas Viaux | Curso: Fis205

Resumen

Los aneurismas de la aorta abdominal (AAA) constituyen una dilatación localizada de la pared aórtica cuya ruptura es frecuentemente fatal, por lo que la caracterización hemodinámica de su interior resulta clave para anticipar el riesgo vascular. En este trabajo se desarrolla una simulación numérica bidimensional del flujo sanguíneo en un AAA idealizado, modelado como un canal de paredes rígidas cuya geometría se prescribe por una función por tramos con diámetro normal $D = 2,0$ cm y dilatación máxima $D_2 = 2,75D$. La sangre se trata como un fluido incompresible, isotérmico e inelástico, con viscosidad dependiente de la tasa de corte mediante el modelo reológico de Carreau–Yasuda. Las ecuaciones de Navier–Stokes se resuelven sobre una malla body-fitted transformada algebraicamente a coordenadas (x, ξ) mediante el método de proyección de Chorin, empleando esquemas compactos tipo Padé de 4.º y 6.º orden para las derivadas espaciales, un filtro espectral compacto para estabilidad y Euler explícito de 1.er orden con control adaptativo de Δt vía CFL y Von Neumann. Se simuló cuatro caudales en régimen laminar ($Re \in [812, 2029]$). Los resultados revelan: (i) zonas de recirculación cuya magnitud escala con los caudales; (ii) un pico de esfuerzo cortante en la pared (WSS) superior a 1.5 Pa en el cuello distal del saco; y (iii) variaciones de viscosidad de hasta un factor 15 dentro del aneurisma, lo que invalida la hipótesis newtoniana.

1. Introducción

Los aneurismas de la aorta abdominal (AAAs) se forman cuando se pierde la integridad estructural de las paredes de la aorta, causando un ensanchamiento o abombamiento anormal de la pared que se comporta de manera análoga a un globo lleno de sangre. La ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal (AAA) se produce cuando la fuerza de la presión luminal uniforme supera la resistencia que ofrece la pared arterial enferma, lo que en la mayoría de los casos provoca la muerte.

La rama de la biofísica que estudia y analiza el comportamiento del flujo sanguíneo, presión y la resistencia vascular dentro del sistema cardiovascular recibe el nombre de hemodinámica. La computación dinámica de fluidos es considerada uno de los métodos más eficientes y herramientas prácticas para investigar el flujo de la sangre en estos casos. En la descripción matemática y física del movimiento de los fluidos, resulta de gran relevancia la visualización de los campos vectoriales, ya sea mediante técnicas experimentales o a través de soluciones numéricas. Las líneas de flujo ofrecen una forma fundamental de visualizar estos patrones e interpretar físicamente el comportamiento del fluido.

En el caso específico de un aneurisma de la aorta abdominal (AAA), el cual comúnmente presenta una expansión en forma de globo con un diámetro luminal mayor a 3 cm (lo que representa un aumento del 50 % de su diámetro normal), esta alteración geométrica modifica drásticamente las líneas de flujo. La expansión abrupta propicia el desprendimiento de la capa límite y la generación de zonas de alta vorticidad y recirculación. Estas regiones de estancamiento sanguíneo y bajo esfuerzo de corte son críticas, ya que favorecen la agregación plaquetaria y la consecuente formación de trombos o coágulos murales, un fenómeno cuya dinámica local se

pretende estudiar en este trabajo mediante las herramientas numéricas desarrolladas. Para simplificar el dominio de este estudio, no se considerarán las bifurcaciones periféricas de la aorta.

Aneurisma aórtico abdominal

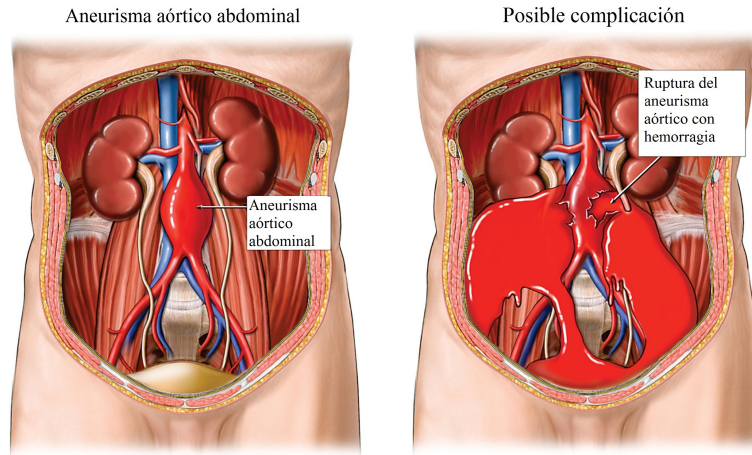


Figura 1: Representación visual de un AAA (izquierda) y de las consecuencias de su ruptura (derecha).

La sangre es tejido vivo formado por líquidos y sólidos. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La sangre se considera un fluido no newtoniano (principalmente pseudoplástico), viscoelástica, tixotrópico e incompresible. En otras palabras, su viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de flujo, lo que facilita su paso por vasos sanguíneos estrechos (fluido pseudoplástico); posee características elásticas (tiende a recuperar su forma) y viscosas (se deforma al aplicarle fuerza), especialmente por la deformabilidad de los glóbulos rojos; la estructura interna de la sangre, formada por la agregación de eritrocitos, se rompe con el esfuerzo, lo que reduce su viscosidad con el tiempo bajo tensión constante (tixotrópico); y la sangre mantiene un volumen constante bajo presión (incompresibilidad).

Varios estudios numéricos y experimentos se realizan para la simulación del flujo sanguíneo en los AAAs con caudales constantes. Scherer [1] realizó estudios de visualización del flujo en condiciones de flujo constante utilizando modelos esféricos in vitro de aneurismas. Sus resultados indicaron la formación de vórtices en la región del aneurisma.

Budwig et al. [2] estudió un flujo laminar estable Newtoniano en cuatro diferentes tamaños de un aneurisma. En sus estudios se observó que la tensión cortante en las paredes en la zona del aneurisma es aproximadamente diez veces menor que la tensión cortante en la pared de la entrada.

Marrero et al. [3] consideraron la sangre como un fluido no newtoniano (newtoniano generalizado) utilizando el modelo de Carreau-Yasuda. Khanafer et al. [4] estudiaron el flujo sanguíneo pulsátil en un segmento de la aorta abdominal con un aneurisma y consideraron la sangre como un fluido newtoniano generalizado.

En el presente estudio, la sangre se modela como un fluido no newtoniano, incompresible e inelástico. La asunción de inelasticidad se fundamenta en la optimización de la complejidad computacional, permitiendo un enfoque centrado en la reología dependiente de la tasa de deformación sin incurrir en el alto costo algorítmico de los modelos viscoelásticos. Inicialmente, el análisis se realiza bajo un régimen de flujo estacionario (ignorando pulsatilidad cardíaca) para validar la estabilidad del método numérico. Finalmente, la geometría arterial se aproxima mediante un canal bidimensional de paredes rígidas. No se estudiarán regímenes turbulentos.

2. Geometría de la Arteria

Es considerado un modelo del segmento de un plano arterial de dos dimensiones, como se muestra en (2). La geometría de la arteria se describe matemáticamente por una función por tramos descrita por:

$$y(x) = \begin{cases} D/2 & 0 \leq x \leq L_1 \\ \left(\frac{D_2-D}{4}\right) \left[1 + \sin\left(\frac{2\pi(x-L_1)}{L_2} - \frac{\pi}{2}\right)\right] & L_1 \leq x \leq L_1 + L_2 \\ \frac{D}{2} & L_1 + L_2 \leq x \leq L_T \end{cases} \quad (1)$$

Donde D es el diámetro de la arteria y L_T el largo total del segmento estudiado. L_1 es la distancia desde el inicio del segmento de la aorta hasta el aneurisma, y L_2 es la longitud del AAA. Los valores a utilizar, respectivamente son $L_1 = 2,5D$, $L_2 = 5D$, $L_T = 11,25D$, y $D_2 = 2,75D$. El diámetro utilizado en la simulación es el diámetro normal de la aorta abdominal en adultos sanos, que suele ser de $D = 2,0 \text{ cm}$.

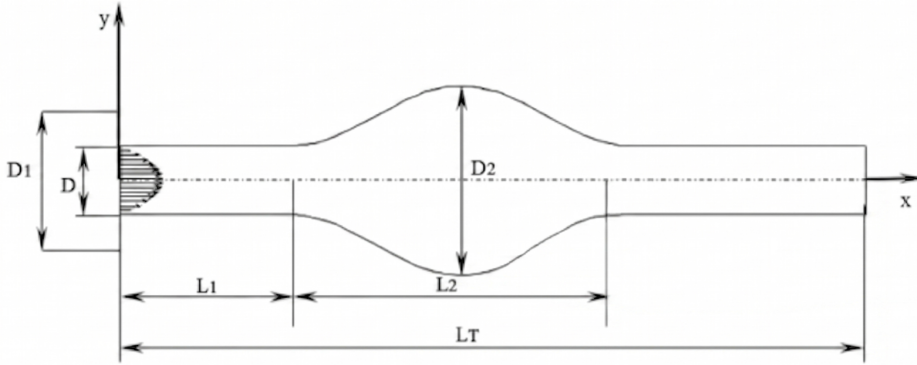


Figura 2: Geometría de la arteria.

3. Ecuaciones gobernantes

Para describir el flujo sanguíneo la ecuación a utilizar es:

$$\rho \left[\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u \right] = -\nabla p + \nabla \tau \quad (2)$$

O en su forma tensorial:

$$\rho \frac{\partial u_i}{\partial t} + \rho u_j u_{i,j} = -p_{,i} + \tau_{ij,j} \quad (3)$$

La ecuación anterior representa la de conservación de cantidad de momentum (Navier-Stokes en su forma general y tensorial), que describe el movimiento de un fluido no newtoniano. En las ecuaciones (2) y (3) se asume que el fluido es incompresible ($(\nabla \cdot u) = 0$) e isotérmico. La notación coma es activa, y es usada para expresar las derivadas parciales espaciales.

En la ecuación de Navier-Stokes (3) ρ es la densidad, u_i son las componentes de la velocidad, p es la presión y τ_{ij} son las componentes del tensor de esfuerzos extra o viscoso.

En un fluido no newtoniano, la viscosidad no es constante. Por lo tanto, el tensor de esfuerzos extra está escrito de la siguiente manera:

$$\tau_{ij} = \mu_{eff}(\dot{\gamma})\dot{\gamma} \quad (4)$$

Donde μ_{eff} es la viscosidad efectiva, que es una función dependiente de la tasa de corte y $\dot{\gamma}$ es la tasa de corte que se refiere al gradiente de velocidad en un fluido, que indica la rapidez con la que se mueven las capas adyacentes de fluido entre sí. Está definido como:

$$\dot{\gamma} = \sqrt{2D_{ij}D_{ji}} \quad (5)$$

Donde D_{ij} son las componentes del tensor de tasas de deformación y se define como:

$$D_{ij} = 0,5(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (6)$$

3.1. El Modelo de Carreau

Como ya mencionamos, la viscosidad de la sangre no es una constante y es una función de la tasa de corte. Esta propiedad recibe el nombre de Adelgazamiento por cizalladura. La viscosidad efectiva se puede escribir en una forma general de la siguiente manera:

$$\mu_{eff}(\dot{\gamma}) = \mu_{\infty} + (\mu_0 - \mu_{\infty})F(\dot{\gamma}) \quad (7)$$

Aquí $\mu_0 = 0,0560$ Pa·s y $\mu_{\infty} = 0,0035$ Pa·s son las viscosidades asintóticas a cero e infinitas tasas de corte. La función $F(\dot{\gamma})$ es una función general de tasa de corte que debe satisfacer las siguientes condiciones:

$$\lim_{\dot{\gamma} \rightarrow 0^+} F(\dot{\gamma}) = 1 \quad \& \quad \lim_{\dot{\gamma} \rightarrow \infty} F(\dot{\gamma}) = 0 \quad (8)$$

Para el estudio se utilizó el modelo de Carreau-Yasuda [5], que es una ecuación reológica de cinco parámetros que describe el comportamiento pseudoplástico (adelgazamiento por cizalladura) de fluidos no newtonianos.

$$\frac{\mu_{eff}(\dot{\gamma}) - \mu_{\infty}}{\mu_0 - \mu_{\infty}} = [1 + (\delta\dot{\gamma})^a]^{\frac{n-1}{a}} \quad (9)$$

Los parámetros representan:

- μ_0 (0,0560 Pa·s): viscosidad a tasa de corte cero — explica el rol de las estructuras rouleaux.
- μ_{∞} (0,0035 Pa·s): viscosidad a tasa de corte infinita — fluido completamente alineado.
- δ (3,313 s): constante de tiempo material — controla la transición, especifica el tiempo de relajación de 33,13 ms.
- n (0,3568): índice de pseudoplasticidad — cuantifica el adelgazamiento por cizalladura.
- a (2): coeficiente de transición exponencial — modula la suavidad de la curva.

Las ecuaciones (2) y (9) constituyen al set de ecuaciones gobernantes por resolver.

3.2. Cinemática del Flujo: Vorticidad y Líneas de Corriente

Para caracterizar la estructura topológica del flujo sanguíneo dentro del aneurisma e identificar las zonas propensas a la formación de trombos, se introducen las definiciones cinemáticas de vorticidad y función de corriente.

La vorticidad, $\vec{\omega}$, se define matemáticamente como el rotacional del campo de velocidades y representa la tasa de rotación local de los elementos de fluido:

$$\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u} \quad (10)$$

Las regiones donde ω presente magnitudes elevadas y signos alternos permitirán delimitar numéricamente el desprendimiento de la capa límite y la formación de los vórtices en la zona de expansión del aneurisma.

Por otro lado, las líneas de flujo (o de corriente) representan las trayectorias tangenciales al vector velocidad en cada instante de tiempo. Para un flujo incompresible y bidimensional, estas líneas se pueden calcular mediante la función de corriente $\psi(x, y)$, definida de tal forma que satisface idénticamente la ecuación de continuidad:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (11)$$

A partir de estas relaciones, se obtiene la ecuación de Poisson que vincula la función de corriente con la vorticidad calculada:

$$\nabla^2 \psi = -\omega_z \quad (12)$$

El aislamiento de contornos de ψ constantes proporcionará la visualización directa de las líneas de flujo, permitiendo identificar geométricamente los centros de los vórtices y las zonas de recirculación estancada.

3.3. Esfuerzo Cortante en la Pared

El esfuerzo Cortante en la Pared o, en sus siglas en inglés *Wall Shear Stress* (WSS), es la fuerza tangencial que un fluido en movimiento ejerce sobre las paredes de una superficie sólida con la cual está en contacto.

Este fenómeno ocurre debido a la condición de borde *No-Slip*: el fluido que está en contacto directo con la pared sólida tiene una velocidad relativa de cero. A medida que nos alejamos de la pared hacia el centro del flujo, la velocidad del fluido aumenta. Esta diferencia de velocidades crea un gradiente que, combinado con la fricción interna del fluido, genera el esfuerzo cortante.

Matemáticamente, el vector de esfuerzo cortante en la pared, τ_w , se determina aislando la componente tangencial del vector de tracción que actúa sobre la frontera. Considerando un fluido newtoniano incompresible, el tensor de esfuerzos viscosos τ se expresa en función de la viscosidad dinámica μ y el campo de velocidades $\mathbf{u}$ como:

$$\tau = \mu (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \quad (13)$$

El vector de tracción $\mathbf{t}$ en un punto arbitrario de la superficie, caracterizado por un vector normal unitario $\mathbf{n}$ (orientado hacia el exterior del dominio fluido), se obtiene mediante el postulado de Cauchy:

$$\mathbf{t} = \tau \cdot \mathbf{n} \quad (14)$$

El vector WSS se define entonces sustrayendo de la tracción total su proyección ortogonal sobre la superficie:

$$\tau_w = \mathbf{t} - (\mathbf{t} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} \quad (15)$$

La magnitud escalar del esfuerzo cortante en la pared, empleada habitualmente para el análisis cuantitativo de resultados, corresponde a la norma euclidiana de este vector:

$$WSS = \|\tau_w\| \quad (16)$$

Meng et al. (2014) [6] sugieren una hipótesis unificadora donde las interacciones complejas de la hemodinámica, ya sea por un esfuerzo cortante (WSS) alto o bajo, juegan un papel crucial en la iniciación, crecimiento y ruptura de los aneurismas intracraneales.

Es importante mencionar que el análisis descrito por H. meng es sobre aneurismas intracraneales, estos presentan diferencias biomecánicas y biológicas distintas a los aneurismas de la aorta. A pesar de esto, el principio mecanobiológico base se puede extrapolar al tema tratado en este informe.

El fundamento de la investigación de H. Meng se basa en los efectos sobre el endotelio, en específico como las células endoteliales responden al esfuerzo cortante. El endotelio es un órgano grande que desempeña un papel fundamental en la correcta circulación sanguínea. Está compuesto por más de un billón de células endoteliales, que liberan sustancias que facilitan el flujo sanguíneo.

En una aorta sana, el flujo genera un WSS moderado y unidireccional que mantiene a las células endoteliales alineadas y estable. En la zona de dilatación (aneurisma), la sangre experimenta una expansión brusca, reduciendo su velocidad y generando zonas de recirculación o estancamiento. Esta es una zona con un bajo WSS.

El bajo esfuerzo cortante prolongado impulsa la vía biológica de la enfermedad:

- Disfunción endotelial: Las células pierden su orientación alargada y se vuelven morfológicamente cúbicas. Esta desorganización aumenta drásticamente la permeabilidad de la pared arterial. El endotelio deja de producir sustancias protectoras.

- **Infiltración de macrófagos:** La pérdida de una barrera protectora permite que lípidos y células inflamatorias circulantes (monocitos y macrófagos) penetren profundamente en la túnica íntima y media de la aorta. Estas células liberan enzimas que degradan activamente las láminas de elastina (estructuras de soporte) y las fibras de colágeno. Estas son componentes que le permiten a la aorta soportar la presión sistémica del corazón.
- **Formación de Trombo Intraluminal:** El estancamiento severo de la sangre inducido por el bajo WSS simula una zona de estasis circulatoria. Esto favorece la agregación plaquetaria, la cascada de coagulación y la deposición de fibrina, dando origen a un trombo intraluminal (ILT).

En el modelo de Meng, el alto WSS choca contra una pared muy delgada, creando ampollas y provocando una ruptura.

En cambio, en la aorta, la pared es mucho más gruesa y robusta. Por lo tanto, el impacto del alto WSS no suele generar una ampolla inmediata, sino que causa los siguientes problemas:

- **Daño Endotelial Agudo:** La sangre a alta velocidad (con régimen transicional/turbulento) impacta con el cuello distal del aneurisma (zona de la arteria sana ubicada inmediatamente después de la dilatación). Esta alta fricción arranca las células endoteliales de la pared, dejándola expuesta y vulnerable.
- **Iniciación del daño vascular:** ese punto de alto impacto en el cuello distal es una zona clásica donde se puede iniciar una disección aórtica (un desgarro de la capa interna donde la sangre se cuela entre las capas de la arteria)
- **Remodelado Compensatorio:** La aorta intenta defenderse de este alto impacto engrosando esa zona (fibrosis), pero a menudo lo hace con tejido rígido y defectuoso, creando un punto de concentración de tensiones mecánicas.

4. Dominio computacional

El dominio físico (x, y) del problema se discretiza utilizando 2871 celdas y 3000 nodos, como lo muestra la siguiente figura:

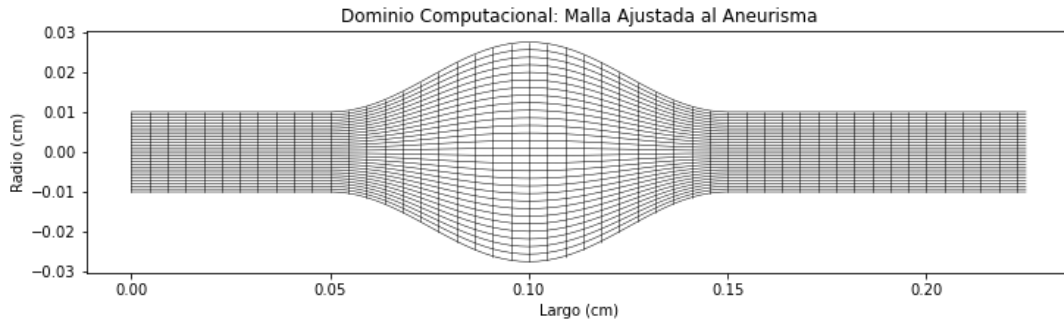


Figura 3: Dominio computacional a trabajar.

Para el estudio estamos utilizando un mapeo de coordenadas Body-Fitted, que es una técnica matemática utilizada en mecánica de fluidos computacional (CFD) y simulación numérica para generar mallas que se ajustan precisamente a la forma de la geometría física.

El dominio físico presenta una dificultad geométrica: el radio $R(x)$ cambia a lo largo del eje longitudinal. Esto se traduce en que tendríamos que calcular derivadas en los bordes curvos. Para resolver esto, trabajaremos con una transformación algebraica de dominio, donde la arteria estirada, es decir, el AAA, siempre tiene el mismo ancho de $(-1, 1)$. Por lo tanto, pasamos de las coordenadas que mapea el dominio físico (x, y) irregular a un dominio computacional (x, ξ) rectangular y uniforme.

Se define la coordenada vertical ξ como:

$$\xi = \frac{y}{R(x)} \quad (17)$$

Bajo esta condición, el dominio se simplifica: El eje de la arteria se sitúa en $\xi = 0$ y Las paredes de la arteria (tanto en la zona sana como en el aneurisma) se ubican estrictamente en $\xi = 1$ (pared superior) y $\xi = -1$ (pared inferior).

Dado que el cálculo numérico se realiza en la malla uniforme (x, ξ) , es necesario transformar los operadores diferenciales del sistema de Navier-Stokes utilizando la regla de la cadena. Aunque la coordenada longitudinal x es físicamente idéntica en ambos dominios, su derivada parcial se ve afectada por la deformación de las líneas de corriente.

Las transformaciones aplicadas a las derivadas de cualquier variable de flujo ϕ (como la velocidad u o v) son:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{1}{R(x)} \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \quad (18)$$

Donde el término $1/R(x)$ actúa como un factor de escala local que ajusta la métrica según el ancho de la arteria.

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_y = \left. \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|_\xi + \left(-\frac{\xi}{R(x)} \frac{dR}{dx} \right) \frac{\partial \phi}{\partial \xi} \quad (19)$$

El segundo término de la derecha representa la corrección necesaria para compensar el estiramiento vertical de la malla. Este término depende directamente de la pendiente de la pared de la aorta (dR/dx), siendo máximo en las zonas de expansión y contracción del aneurisma y nulo en las zonas de radio constante.

5. Método Numérico

En dinámica de fluidos computacional, el método de proyección, también llamado método de proyección de Chorin, es un medio eficaz para resolver numéricamente problemas de flujo de fluidos incompresibles dependientes del tiempo.

Este esquema desacopla el cálculo de la velocidad y la presión mediante un fraccionamiento del paso temporal (splitting method), permitiendo satisfacer la condición incompresibilidad ($\nabla \cdot \vec{u} = 0$) de forma indirecta.

El primer paso del método es calcular una velocidad intermedia u^* a partir de la ecuación de momento ignorando el término del gradiente de presión. Sólo se consideran los efectos de advección debido a la inercia y de difusión debido a la viscosidad:

$$\frac{u^* - u^n}{\Delta t} = -(u^n \cdot \nabla) u^n + \frac{1}{\rho} \nabla \tau \quad (20)$$

Donde u^n es la velocidad en el paso n -ésimo de tiempo. Físicamente, la velocidad intermedia u^* contiene la dinámica del flujo, pero no respeta la ley de conservación de la masa, por lo que su divergencia es distinta de cero.

El siguiente paso es corregir la velocidad intermedia y forzar la incompresibilidad, para hacerlo debemos hallar un campo de presión tal que, el gradiente de esa presión empuje el fluido en un estado de divergencia nula. Al aplicar el operador divergencia a la ecuación de corrección, se obtiene la ecuación de Poisson para la presión:

$$\nabla^2 p^{n+1} = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot u^* \quad (21)$$

Se incorporan factores de peso que consideran la deformación de las celdas (rectangulares) y se aplican condiciones de borde de Neumann ($\frac{\partial p}{\partial n} = 0$) en las paredes (condición estándar para el método de proyección de Chorin) y de referencia ($p = 0$) en la salida.

Por último, con el campo de presión calculado se actualiza la velocidad intermedia restando el gradiente de presión calculado. Este paso "proyecta" la velocidad sobre un espacio de funciones de divergencia nula.

$$u^{n+1} = u^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p^{n+1} \quad (22)$$

El resultado final, u^{n+1} , es el campo de velocidades que satisface simultáneamente la conservación del momento y la ecuación de continuidad al final del paso de tiempo Δt .

6. Discretización Espacial y Evolución Temporal

Se emplearon distintos métodos de discretización espacial para resolver Navier-Stokes a través del método de Chorin y el modelo de Carreau.

Para discretizar la primera derivada espacial del término no lineal de advección en el dominio de cálculo, se emplearon distintos esquemas de diferencias finitas dependiendo de la posición del nodo a evaluar (desde $i = 0$ hasta $i = N$).

En los nodos centrales, correspondientes al rango desde $i = 2$ hasta $i = N - 2$, se utilizó un esquema compacto Padé de 6to orden (23). Este esquema es implícito, centrado, tiene la ventaja de no introducir difusión artificial y requiere resolver un sistema lineal tridiagonal/pentadiagonal.

$$\frac{1}{3}f'_{i-1} + f'_i + \frac{1}{3}f'_{i+1} = \frac{14}{9}\frac{f_{i+1} - f_{i-1}}{2h} + \frac{1}{9}\frac{f_{i+2} - f_{i-2}}{4h} \quad (23)$$

Al acercarse a las fronteras, es necesario adaptar la formulación matemática para poder cerrar el sistema matricial con los puntos disponibles. Por ello, para los nodos adyacentes a los bordes, ubicados específicamente en $i = 1$ e $i = N - 1$, se aplicó un esquema Padé tridiagonal de 4to orden.

$$\frac{1}{4}f'_{i-1} + f'_i + \frac{1}{4}f'_{i+1} = \frac{3}{4h}(f_{i+1} - f_{i-1}) \quad (24)$$

Finalmente, para el tratamiento de las condiciones de frontera en los propios bordes del dominio, es decir, en los nodos $i = 0$ e $i = N$, el método se reduce a un esquema asimétrico forward y backward (hacia adelante y hacia atrás, respectivamente) de 3er orden.

$$f'_0 + 2f'_1 = \frac{1}{h}\left(-\frac{5}{2}f_0 + 2f_1 + \frac{1}{2}f_2\right) \quad (25)$$

$$f'_{N-1} + 2f'_{N-2} = \frac{1}{h}\left(\frac{5}{2}f_{N-1} - 2f_{N-2} - \frac{1}{2}f_{N-3}\right) \quad (26)$$

Estos métodos fueron introducidos por Lele (1992) [7] para alcanzar una resolución de tipo espectral.

Para discretizar la segunda derivada espacial correspondiente al término de difusión en el dominio de cálculo, se emplearon distintos esquemas de diferencias finitas dependiendo de la posición del nodo a evaluar (desde $i = 0$ hasta $i = N$). En los nodos centrales, correspondientes al rango desde $i = 3$ hasta $i = N - 3$, se utilizó un esquema compacto de resolución cuasi-espectral (27). Este método, también derivado del trabajo introducido por Lele (1992) [7], consiste en un esquema implícito de alto orden que requiere resolver un sistema lineal heptadiagonal, acoplando de forma simultánea los valores en siete puntos contiguos.

$$\gamma f''_{i-3} + \beta f''_{i-2} + \alpha f''_{i-1} + f''_i + \alpha f''_{i+1} + \beta f''_{i+2} + \gamma f''_{i+3} = c \left[\frac{f_{i+3} - 2f_i + f_{i-3}}{9h^2} \right] + b \left[\frac{f_{i+2} - 2f_i + f_{i-2}}{4h^2} \right] + a \left[\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} \right] \quad (27)$$

Al acercarse a las fronteras, la formulación matemática se adapta progresivamente para permitir la reducción del ancho de banda y cerrar el sistema matricial. En este caso, la transición se realiza en dos etapas: para los nodos ubicados en $i = 2$ e $i = N - 2$, se empleó un esquema pentadiagonal de 4to orden ; mientras que para los nodos inmediatamente adyacentes a los bordes ($i = 1$ e $i = N - 1$), se aplicó un esquema tridiagonal correspondiente a la fórmula clásica de Padé, manteniéndose en un 4to orden de precisión.

$$\frac{1}{10}f''_{i-1} + f''_i + \frac{1}{10}f''_{i+1} = \frac{12}{10} \left[\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} \right] \quad (28)$$

$$\tilde{\beta}f''_{i-2} + \tilde{\alpha}f''_{i-1} + f''_i + \tilde{\alpha}f''_{i+1} + \tilde{\beta}f''_{i+2} = \tilde{b} \left[\frac{f_{i+2} - 2f_i + f_{i-2}}{4h^2} \right] + \tilde{a} \left[\frac{f_{i+1} - 2f_i + f_{i-1}}{h^2} \right] \quad (29)$$

Finalmente, para el tratamiento en los propios bordes de la malla ($i = 0$ e $i = N$), debido a la pérdida de simetría geométrica en los extremos, el método se disminuye a un esquema asimétrico lateral forward y backward de 2do orden.

$$f_0'' = \frac{1}{h^2} (2f_0 - 5f_1 + 4f_2 - f_3) \quad (30)$$

$$f_{N-1}'' = \frac{1}{h^2} (2f_{N-1} - 5f_{N-2} + 4f_{N-3} - f_{N-4}) \quad (31)$$

Se utilizó la función `numpy.gradient` de la biblioteca NumPy de Python (la cual calcula numéricamente la derivada mediante diferencias finitas centradas) para resolver los siguientes apartados del modelo:

- Construir el tensor de tasa de deformación dentro del modelo de Carreau.
- Calcular la divergencia de la velocidad intermedia en el lado derecho de la ecuación de Poisson para la presión.
- Obtener los gradientes de presión en el último paso de corrección de la velocidad.
- Determinar el gradiente de la velocidad final para estimar el esfuerzo cortante en la pared (Wall Shear Stress, WSS).

Para resolver la presión se utiliza un Método Directo por Descomposición LU para matrices ralas (matriz de gran tamaño en la que la gran mayoría de sus elementos son cero).

Para avanzar en el tiempo, se utiliza el método de Euler explícito de 1.er orden. Dado que es un método explícito, está fuertemente condicionado a la estabilidad. Por ello, el código incluye un cálculo dinámico de restricciones para ajustar el Δt (32) en cada iteración basándose en el criterio CFL (33) para la advección y el límite de estabilidad de Von Neumann (34) para la difusión viscosa.

$$\Delta t = C_s \min(\Delta t_{\text{CFL}}, \Delta t_{\text{dif}}) \quad (32)$$

$$\Delta t_{\text{CFL}} \leq \left(\frac{|u|_{\max}}{\Delta x} + \frac{|v|_{\max}}{\Delta y_{\min}} \right)^{-1} \quad (33)$$

$$\Delta t_{\text{dif}} \leq \frac{\rho}{2\mu_{\max}} \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y_{\min}^2} \right)^{-1} \quad (34)$$

Donde $C_s = 0,30$ es el coeficiente de seguridad (o número de Courant adoptado) para garantizar la estabilidad numérica en presencia de no linealidades.

Al momento de elegir el esquema de discretización se presentó un gran desafío para resolver numéricamente la ecuación de Navier-Stokes junto al modelo de Carreau sobre el dominio algebraico del estudio.

En el momento donde cambia drásticamente la geometría (entre la arteria sana y el aneurisma), la velocidad del fluido cambia radicalmente, lo que genera que los gradientes espaciales de velocidad se vuelvan muy grandes. Esto eleva el número de Péclet Pe (número adimensional en mecánica de fluidos que relaciona la velocidad del transporte advectivo frente a la velocidad del transporte difusivo), provocando que el esquema centrado en la advección se vuelve inestable. El número de Péclet se define como:

$$Pe_h = \frac{\|\mathbf{u}\| h}{2\nu} \quad (35)$$

Si se utiliza un esquema de bajo orden (upwind), este introducirá una difusión numérica artificial muy superior a la viscosidad real de la sangre, distorsionando los vórtices de recirculación de interés. Para resolver este problema de precisión se adoptaron esquemas compactos de 6to orden (Padé), los cuales eliminan la difusión artificial pero, al carecer de disipación numérica intrínseca, introducen un nuevo desafío de estabilidad: el criterio clásico CFL deja de ser suficiente por sí solo, dado que aparece una restricción adicional ligada al número de Péclet de celda, independiente del paso de tiempo. Para restablecer la estabilidad sin sacrificar la precisión recuperada, se incorporó un filtro espectral compacto selectivo, que atenúa únicamente los modos numéricos espurios de alta frecuencia sin amortiguar las estructuras físicas resueltas.

7. Resultados numéricos y discusión

Las ecuaciones gobernantes descritas en la Sección 3 fueron resueltas numéricamente con el objetivo de investigar el efecto de la viscosidad y el comportamiento de adelgazamiento por corte sobre los patrones de flujo de la sangre. En particular, el análisis se centra en la formación de zonas de recirculación y la distribución de la tensión cortante en la pared del aneurisma.

7.1. Patrones de flujo

Para evaluar la dinámica del fluido bajo diversas condiciones, se simularon distintos regímenes parametrizados en función de su caudal inicial. El comportamiento de este flujo se caracterizó mediante el número de Reynolds (Re), un parámetro adimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las viscosas, permitiendo predecir si el flujo mantendrá un comportamiento laminar (ordenado) o si transicionará a uno turbulento (caótico).

Según el estudio clásico de Ku, D.N [8], el flujo sanguíneo deja de ser estrictamente laminar y transiciona al régimen turbulento en el pico de la sístole aórtica para números de Reynolds de aproximadamente 4000.

Se utilizaron valores específicos de caudal tal que el flujo sanguíneo siga siendo laminar. Estos valores, la velocidad máxima y su respectivo número de Reynolds se detallan en el Cuadro 1.

Caudal [$\cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$]	Numero de Reynolds	V_{max} en m/s
0,42	812	0,2
0,63	1217	0,3
0,84	1623	0,4
1,05	2029	0,5

Cuadro 1: Valores de caudal y velocidad máxima con su respectivo número de Reynolds

Se realizaron gráficos de las líneas de flujo o *streamlines* para un tiempo $t = 0,6 \text{ s}$:

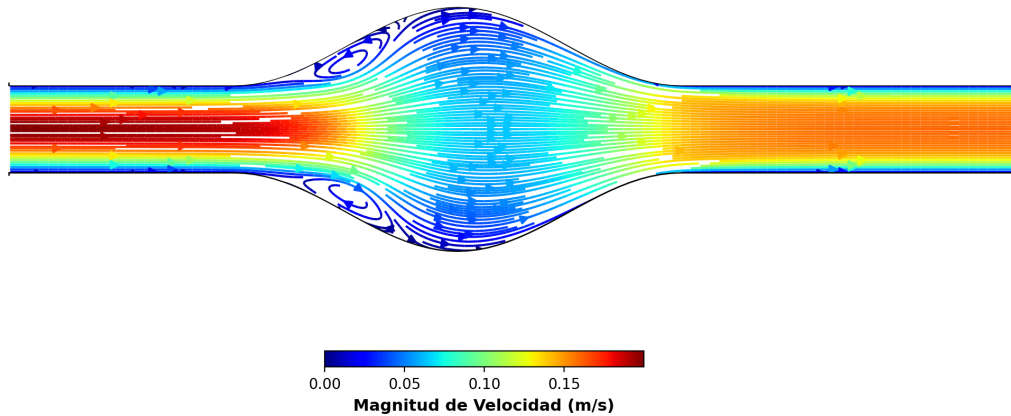


Figura 4: Líneas de corriente para un caudal de $0,42 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 812 y velocidad máxima de $0,2 \text{ m/s}$.

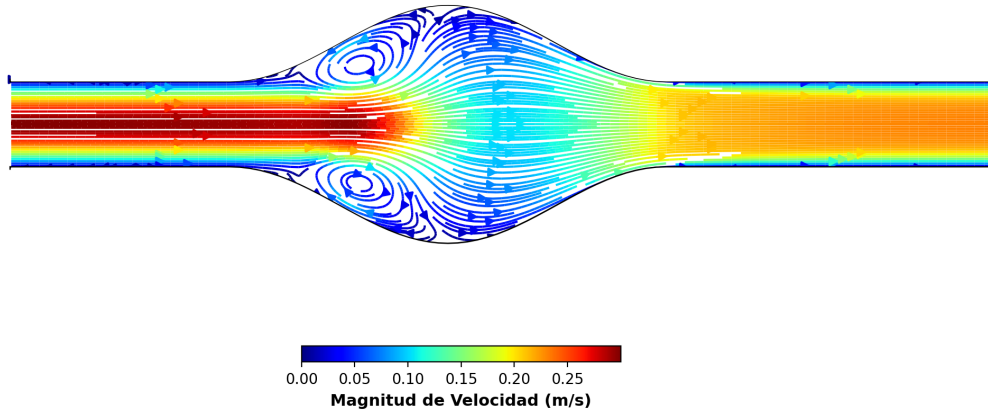


Figura 5: Líneas de corriente para un caudal de $0,63 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 1217 y velocidad máxima de 0,3 m/s.

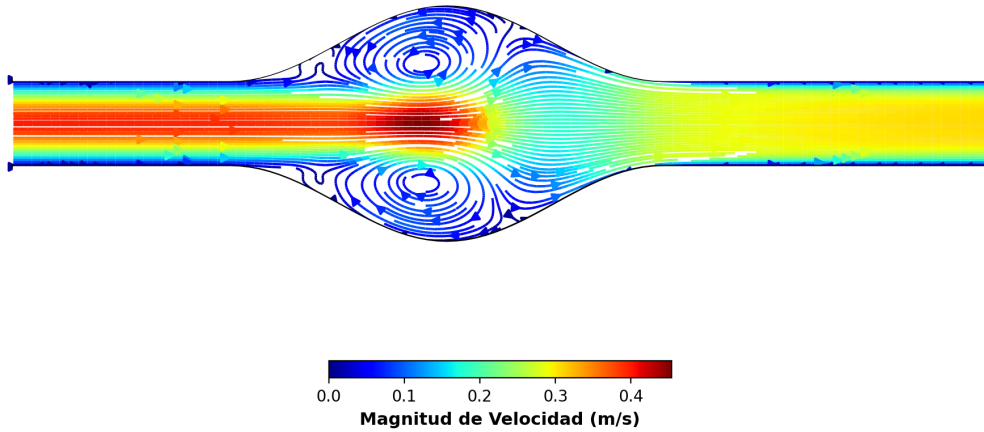


Figura 6: Líneas de corriente para un caudal de $0,84 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 1623 y velocidad máxima de 0,4 m/s.

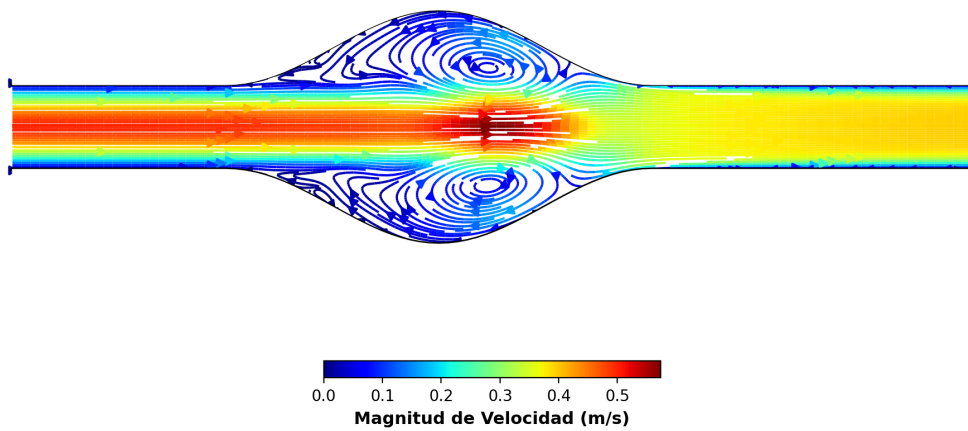


Figura 7: Líneas de corriente para un caudal de $1,05 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, número de Reynolds de 2029 y velocidad máxima de 0,5 m/s.

Las visualizaciones de las líneas de corriente (Figuras 4 a 7), capturadas en el instante $t = 0,6 \text{ s}$, ilustran

una instantánea del flujo sanguíneo ante diferentes escenarios hemodinámicos. Los caudales son representativos de distintas exigencias sistémicas del cuerpo humano. Por ejemplo, durante el reposo, el cuerpo disminuye significativamente sus demandas metabólicas, lo que se traduce en un menor caudal general. Según David Sidebotham e Ian J. Le Grice (2007), en su libro *Cardiothoracic Critical Care*, la velocidad sanguínea promedio en la zona de la aorta para una persona en reposo es de 0,3 m/s, mientras que, durante periodos de actividad física, esta velocidad puede superar los 3,0 m/s. En actividad física la sangre presenta un comportamiento turbulento, para modelar correctamente este régimen es necesario modificar o añadir términos a las ecuaciones de Navier-Stokes para dar cuenta de las fluctuaciones de alta frecuencia que la malla espacial ordinaria no podrá resolver por sí sola.

Al analizar la topología del flujo, se evidencia una fuerte dependencia entre la velocidad de entrada y el desarrollo de inestabilidades dentro de la expansión geométrica. Para velocidades asociadas a niveles bajos, se marca el inicio de la formación de vórtices, los cuales, en los regímenes de mayor caudal, ya se encuentran plenamente desarrollados y presentes, generando zonas de recirculación pronunciadas en las cavidades laterales.

7.2. Distribución del esfuerzo cortante en las paredes (WSS)

El WSS es uno de los factores más importantes en el ciclo de formación y ruptura de un aneurisma, pero no actúa de forma aislada. Es un proceso multifactorial. Por esto, se calculó el WSS para un rango de caudales, como se muestra en la siguiente figura:

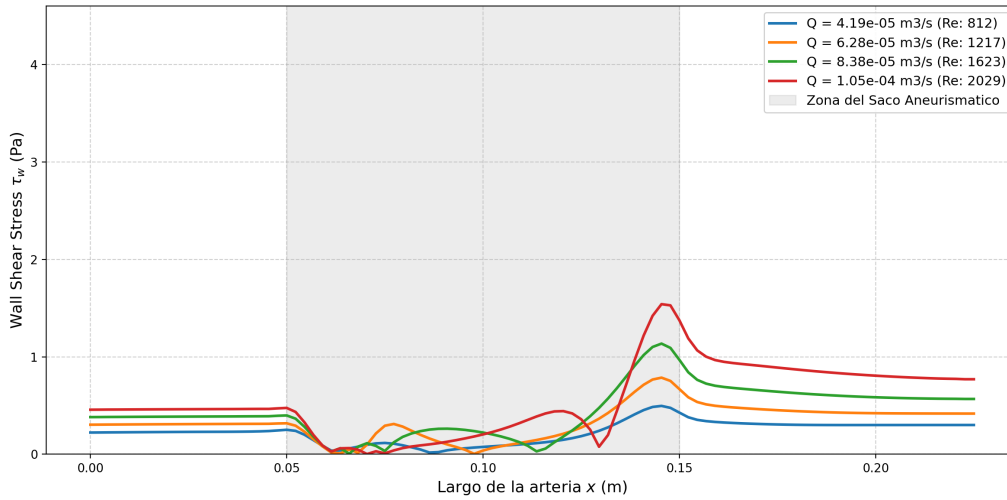


Figura 8: Comparativa de la distribución del esfuerzo cortante en la pared (WSS) a lo largo de la longitud longitudinal de la arteria para los diferentes caudales y números de Reynolds simulados. La zona gris delimita el saco del aneurisma, destacando la caída del WSS dentro de la dilatación, el pico masivo en la zona de reimpacto distal y la estabilización posterior en la zona de recuperación.

Para el flujo completamente desarrollado. En análisis revela un WSS constante que escala con el caudal, esto es, a mayor caudal mayor WSS.

La zona gris de la Figura (8) representa el saco del aneurisma.

El WSS cae bruscamente a medida que el área transversal del dominio aumenta (cerca de $x = 0,05 \text{ m}$), la velocidad disminuye drásticamente y la presión aumenta lo que genera que el flujo se separe de la pared.

Que el flujo se separe de la pared, significa que la corriente principal de la sangre abandona el contorno físico de la arteria y continúa recto, dejando atrapada una "burbuja" de sangre que gira lentamente sobre sí misma, lamiendo la pared del aneurisma en dirección contraria. En el punto exacto de desprendimiento, el gradiente de velocidad en la pared es cero ($\partial u / \partial n = 0$), lo que hace que el WSS caiga casi a cero o toque fondo.

Al desprenderse el flujo, el espacio vacío dentro del saco no se queda estatico; se llena con un vórtice de recirculación (un remolino atrapado) como lo muestran las figuras 4-7.

En el centro del remolino el flujo tiene una dirección contraria al flujo principal generando una tensión de cizallamiento (WSS) que cambia de sentido y apunta hacia atrás, en contra de la dirección general de la arteria. Este movimiento local del fluido vuelve a acelerarse en el núcleo del vórtice, lo que incrementa localmente el

gradiente de velocidad en la pared y provoca que la curva de WSS vuelva a subir (alrededor de $x = 0,10\text{ m}$).

En la región final del saco el vórtice de recirculación termina y el flujo principal vuelve a buscar la pared de la arteria para reconectarse con ella. Justo en esta zona de reconexión, se genera un punto de estancamiento local. Allí el fluido impacta casi perpendicularmente contra la pared antes de redirigirse hacia la salida. En este punto la velocidad paralela a la pared vuelve a ser cero, lo que causa esa segunda caída que observas en la curva de WSS justo antes, lo que genera la segunda caída de la curva en el gráfico.

En las zonas de estancamiento (ambas caídas de WSS) domina la teoría del bajo WSS.

El área de interés es la zona de impacto, donde domina la teoría del WSS alto. El flujo sale del área expandida y choca contra la geometría que se vuelve a estrechar. Se genera un pico masivo de estrés cortante. Se aprecia cómo el comportamiento es no lineal, demostrando que en regímenes de alta velocidad, el impacto en la pared distal crece desproporcionadamente, convirtiendo esa área anatómica en una zona de altísimo riesgo de ruptura aguda.

Por último, la zona de recuperación, ésta corresponde al área luego del impacto, el flujo comienza un lento proceso de recuperación hacia un perfil desarrollado en una arteria sana, dejando un rastro donde los esfuerzos cortantes tardan un poco en estabilizarse a los valores de entrada.

7.3. Distribución de la viscosidad

Una de las características mas interesantes de la circulación sanguínea es que la viscosidad no es constante, y depende de los valores de la tasa de corte. Altos caudales conllevan altos valores de tasa de corte. Para adentrarnos a la naturaleza de los efectos de la viscosidad, se llevaron a cabo distintas distribuciones para diferentes valores de caudales como se muestran en las siguientes figuras:

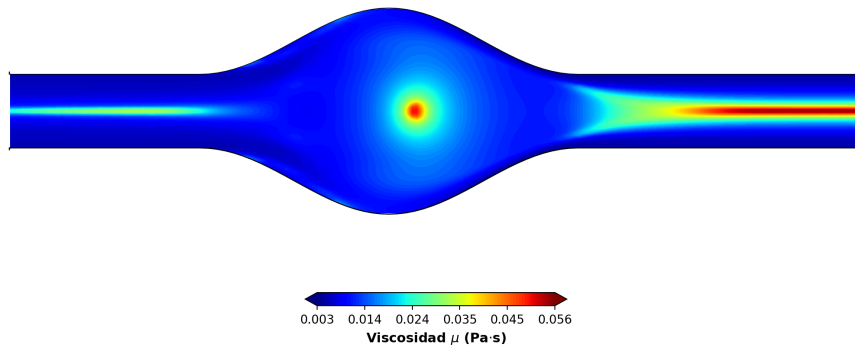


Figura 9: Distribución de viscosidad para el caudal de $0,42 \cdot 10^{-4}\text{ m}^3/\text{s}$.

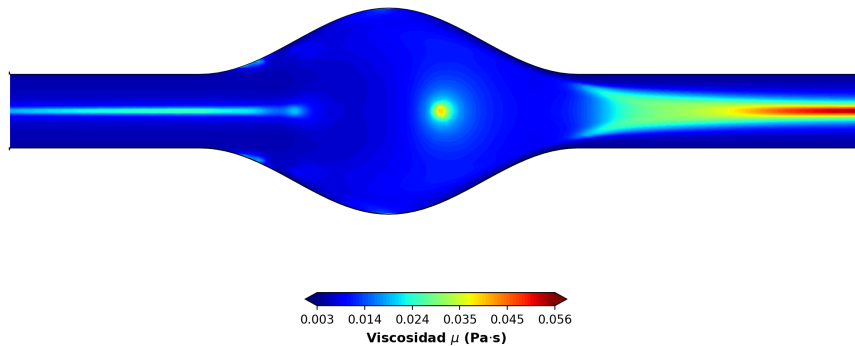


Figura 10: Distribución de viscosidad para el caudal de $0,63 \cdot 10^{-4}\text{ m}^3/\text{s}$.

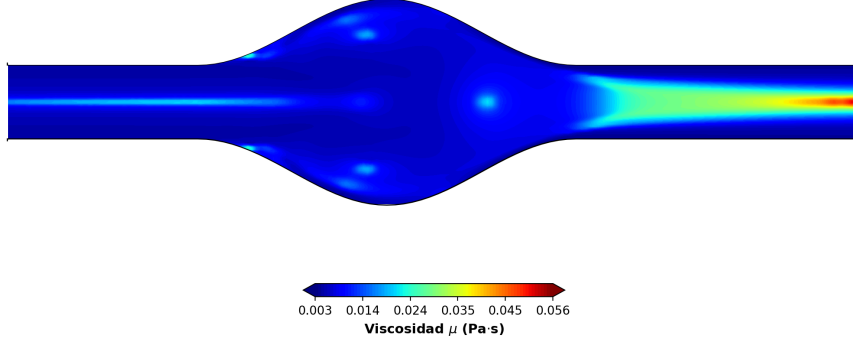


Figura 11: Distribución de viscosidad para el caudal de $0,84 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

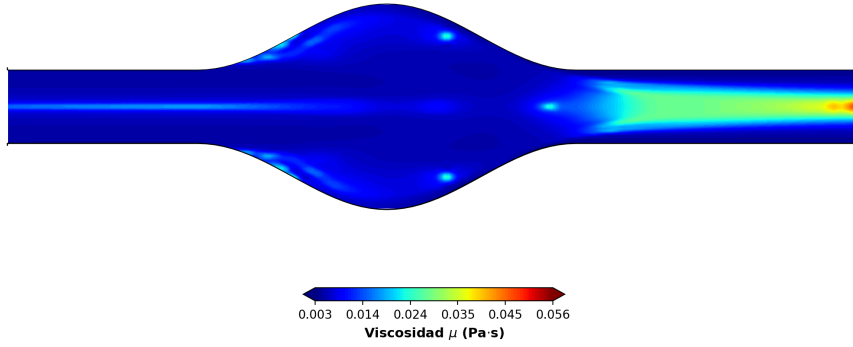


Figura 12: Distribución de viscosidad para el caudal de $1,05 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

Como se mencionó en la introducción la sangre es un fluido pseudoplástico. A bajas tasas de deformación (fluido casi estancado), los glóbulos rojos se agrupan formando estructuras llamadas rouleaux (pilas de monedas), lo que eleva la viscosidad hacia su meseta inicial (μ_0). Cuando la tasa de deformación aumenta, estas estructuras se rompen y los glóbulos rojos se alinean con las líneas de corriente, ofreciendo menos resistencia y haciendo que la viscosidad caiga hacia su meseta infinita (μ_∞). Las figuras 9-12 ilustran fielmente la teoría.

Fuera del saco aneurismático ($x < 0,05$ y $x > 0,15$), la tasa de deformación en la pared es máxima y constante. Esto se debe a que en un tubo cilíndrico normal, el perfil de velocidades de entrada y salida es muy empinado cerca de las paredes (Perfil de Poiseuille). Como consecuencia, la viscosidad en las paredes sanas alcanza su valor mínimo (cercano a $0,0035 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, que es el límite asintótico μ_∞ de la sangre).

En la zona media del saco ($0,05 < x < 0,15$), se evidencia que en los puntos de desprendimiento ($x \approx 0,05$) y reimpacto/estancamiento ($x \approx 0,13$), la tasa de deformación cae a cero. Cuando $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, la viscosidad efectiva del modelo de Carreau tiende asintóticamente a μ_0 .

También notar que a mayor caudal el fluido se desplaza con mayor energía cinética. Esto incrementa los gradientes de velocidad globales, por lo que las curvas de tasa de deformación escalan notablemente hacia valores más altos a medida que aumenta el caudal.

8. Conclusión

El estudio se presenta como una evidencia inicial del poder de la dinámica de fluidos computacional para simular diversos problemas médicos/biológicos como puede ser la hemodinámica de un aneurisma de la aorta abdominal. A pesar de que el presente estudio es introductorio, es importante destacar la relevancia que tiene la intersección entre los modelos físicos y los problemas de salud. En este sentido, los resultados obtenidos en este trabajo ofrecen una primera aproximación cuantitativa que valida el uso de estas herramientas para entender la dinámica del sistema estudiado.

Dada la naturaleza en la composición de la sangre, esta es considerada un fluido incompresible viscoelástico con propiedad de adelgazamiento por cizalladura (básicamente que su viscosidad disminuye a medida que se

deforma con mayor intensidad). Los resultados mostrados en los mapas de viscosidad en la geometría demuestran de manera explícita que asumir una viscosidad constante (newtoniana) en este problema sería un error grave, ya que en el interior del saco la viscosidad real de la sangre llega a ser hasta 15 veces mayor que en las zonas de alto cizallamiento.

Los resultados demuestran que las zonas de recirculación dependen estrechamente del caudal inicial. De este modo, para un mismo instante de tiempo, un caudal más elevado presenta vórtices completamente desarrollados, mientras que uno menor exhibe estructuras aún en etapa de formación. Por lo tanto, si un paciente con un aneurisma se encuentra realizando actividad física, estas perturbaciones se generarán con mayor rapidez que en un estado de reposo, aumentando por consiguiente el riesgo de rotura del saco aneurismático.

Asimismo, el análisis cuantitativo del esfuerzo cortante en la pared (WSS) revela que la alteración geométrica del aneurisma induce un comportamiento híbrido altamente crítico para la integridad vascular. Por un lado, el desprendimiento del flujo al inicio de la dilatación genera extensas regiones de bajo WSS y estancamiento circulatorio, condiciones hemodinámicas que propician la disfunción endotelial y la subsecuente formación de trombos intraluminales. Por otro lado, la reconexión de la corriente principal en la zona de estrechamiento dispara de forma no lineal un pico masivo de estrés cortante que supera los 1,5 Pa en regímenes de alto caudal. Este severo impacto mecánico local transforma el cuello distal del aneurisma en una región de altísima vulnerabilidad frente al daño endotelial agudo, consolidándose como el principal detonante físico para la iniciación de una disección arterial o la ruptura aguda del saco aneurismático.

En conclusión, este trabajo reafirma que el modelado biofísico y la simulación numérica no son meras herramientas de cálculo, sino metodologías esenciales para la medicina. Al capturar con precisión fenómenos críticos como el comportamiento no newtoniano de la sangre, la evolución de vórtices y la dualidad del esfuerzo cortante en la pared (WSS). Así, a pesar del carácter introductorio de este modelo bidimensional, los hallazgos presentados sientan un precedente cuantitativo para el desarrollo de futuras simulaciones considerando el ritmo cardíaco y geometrías tridimensionales, consolidando la intersección entre la física y la medicina como un pilar fundamental para anticipar el riesgo de falla vascular.

Bibliografía

- [1] Ahmed Elhanafy, Amr Guaily y Ahmed Elsaid. “Numerical simulation of blood flow in abdominal aortic aneurysms: Effects of blood shear-thinning and viscoelastic properties”. En: *Mathematics and Computers in Simulation* 160 (2019), págs. 55-71. ISSN: 0378-4754. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matcom.2018.12.002>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378475418303215>.
- [2] Michael Griebel, Thomas Dornseifer y Tilman Neunhoffer. *Numerical Simulation in Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 1998.
- [3] Cleveland Clinic. “What is the Endothelium?”. En: *Cleveland Clinic Health Library* (jul. de 2022). URL: https://my-clevelandclinic-org.translate.goog/health/body/23471-endothelium?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc&_x_tr_hist=true.
- [4] David Sidebotham e Ian J. Le Grice. *Cardiothoracic Critical Care*. Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN: 978-0-7506-7572-7. DOI: [10.1016/B978-0-7506-7572-7.X5001-2](https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-7572-7.X5001-2).

Referencias

- [1] R. Budwig et al. “Steady Flow in Abdominal Aortic Aneurysm Models”. En: *Journal of Biomechanical Engineering* 115.4A (nov. de 1993), págs. 418-423. ISSN: 0148-0731. DOI: [10.1115/1.2895506](https://doi.org/10.1115/1.2895506). eprint: https://asmedigitalcollection.asme.org/biomechanical/article-pdf/115/4A/418/5611601/418_1.pdf. URL: <https://doi.org/10.1115/1.2895506>.
- [2] Khalil M. Khanafer et al. “Modeling pulsatile flow in aortic aneurysms: Effect of non-Newtonian properties of blood”. En: *Biorheology* 43.5 (2006), págs. 661-679. DOI: [10.1177/0006355X2006043005005](https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005). eprint: <https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005>. URL: <https://doi.org/10.1177/0006355X2006043005005>.
- [3] Victor L. Marrero et al. “Numerical study of purely viscous non-newtonian flow in an abdominal aortic aneurysm”. En: *Journal of Biomechanical Engineering* 136.10 (2014). Cited by: 48. DOI: [10.1115/1.4027488](https://doi.org/10.1115/1.4027488). URL: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84905920812&doi=10.1115%2f1.4027488&partnerID=40&md5=4e9c14076af175321b7dd02419c93be3>.

- [4] Peter W. Scherer. “Flow in axisymmetrical glass model aneurysms”. En: *Journal of Biomechanics* 6.6 (1973), págs. 695-700. ISSN: 0021-9290. DOI: [https://doi.org/10.1016/0021-9290\(73\)90025-0](https://doi.org/10.1016/0021-9290(73)90025-0). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021929073900250>.
- [5] K. Yasuda, R. C. Armstrong y R. E. Cohen. “Shear flow properties of concentrated solutions of linear and star branched polystyrenes”. En: *Rheologica Acta* 20.2 (1981), págs. 163-178. DOI: [10.1007/BF01513057](https://doi.org/10.1007/BF01513057).
- [6] H. Meng, V. M. Tutino, J. Xiang y A. Siddiqui. “High WSS or Low WSS? Complex Interactions of Hemodynamics with Intracranial Aneurysm Initiation, Growth, and Rupture: Toward a Unifying Hypothesis”. En: *American Journal of Neuroradiology* 35.7 (2014), págs. 1254-1262. ISSN: 0195-6108. DOI: [10.3174/ajnr.A3558](https://doi.org/10.3174/ajnr.A3558). eprint: <https://www.ajnr.org/content/35/7/1254.full.pdf>. URL: <https://www.ajnr.org/content/35/7/1254>.
- [7] S. K. Lele. “Compact finite difference schemes with spectral-like resolution”. En: *Journal of Computational Physics* 103.1 (1992), págs. 16-42. DOI: [10.1016/0021-9991\(92\)90324-R](https://doi.org/10.1016/0021-9991(92)90324-R).
- [8] Ku, D. N. “Blood flow in arteries”. En: *Annual Review of Fluid Mechanics* 29.1 (1997), págs. 399-434. URL: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.fluid.29.1.399>.